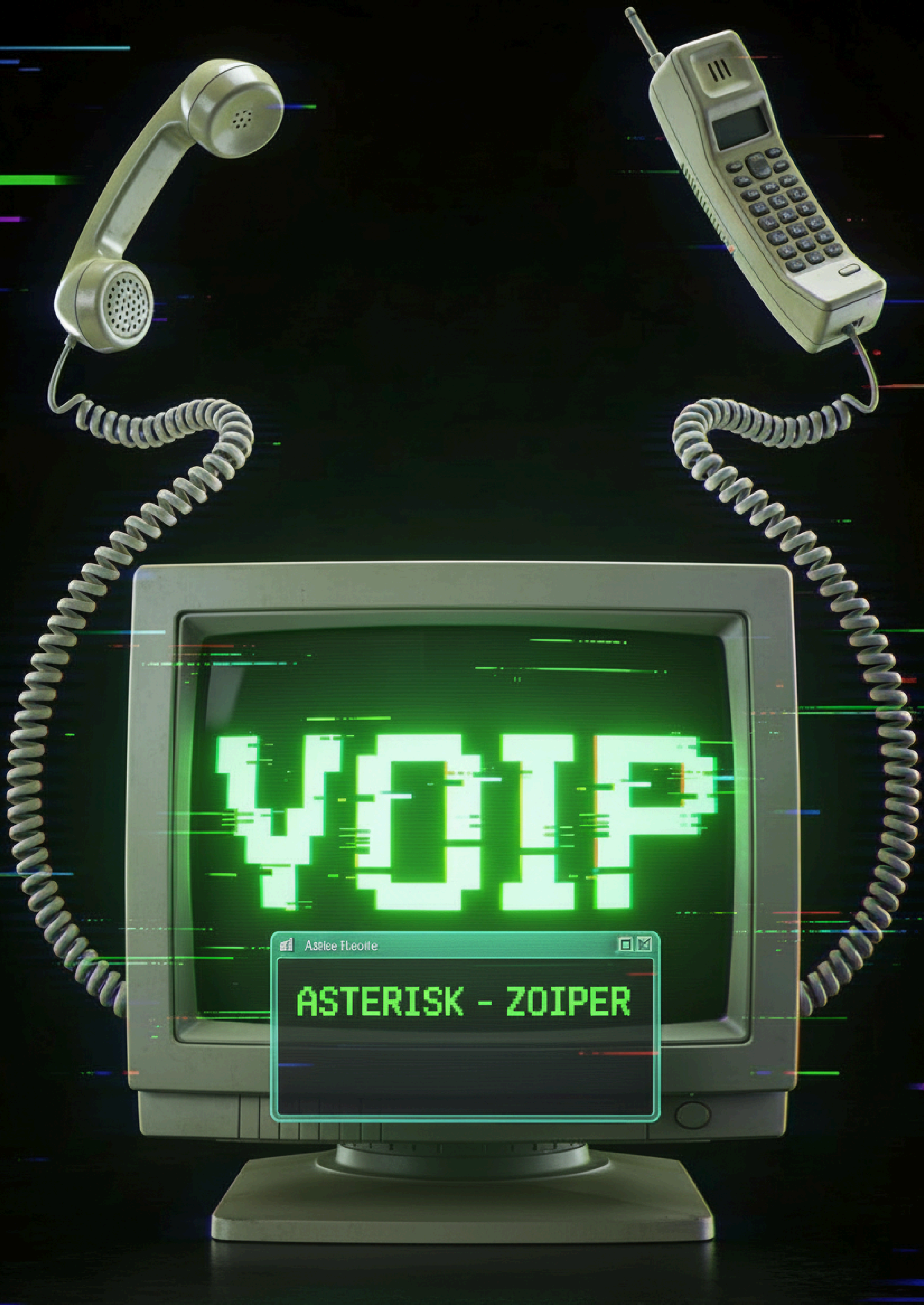

VOIP
ASTERISK - ZOIPER

Configuración de VOIP con Asterisk y Zoiper

Arquitectura

- Servidor Linux con Asterisk
- Cliente Windows con Zoiper
- Cliente Android con Zoiper

Instalación y configuración de Zoiper

Instalamos Asterisk en nuestro servidor con el siguiente comando

```
victor@victor: ~
victor@victor:~$ sudo apt install asterisk
[sudo] password for victor:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-6.8.0-40-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-40 linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-40
  linux-image-6.8.0-40-generic linux-modules-6.8.0-40-generic linux-modules-extra-6.8.0-40-generic
  linux-tools-6.8.0-40-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
```

Una vez instalado, con sudo nano modificamos los archivos /etc/asterisk/cel.conf y /etc/asterisk/cdr.conf para incluir las rutas necesarias en caso de que no vengan preconfiguradas

```
[radius]
;
; Log date/time in GMT
;usegmtime=yes
;
; Set this to the location of the radiusclient-ng configuration file
; The default is /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
;radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
;
radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf
```

```
  GNU nano 6.2                           /etc/asterisk/cdr.conf

[radius]
;usegmtime=yes    ; log date/time in GMT
;loguniqueid=yes  ; log uniqueid
;loguserfield=yes ; log user field
; Set this to the location of the radiusclient-ng configuration file
; The default is /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
;radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf

radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf
```

Reiniciamos el servicio con sudo service asterisk reload y sudo systemctl restart asterisk

```
victor@victor:~$ sudo service asterisk reload
victor@victor:~$ sudo systemctl restart asterisk
victor@victor:~$ sudo systemctl status asterisk
● asterisk.service - Asterisk PBX
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-05 17:27:13 CET; 8s ago
       Docs: man:asterisk(8)
   Main PID: 47817 (asterisk)
      Tasks: 80 (limit: 2210)
     Memory: 42.4M
        CPU: 681ms
     CGroup: /system.slice/asterisk.service
             ├─47817 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
             └─47820 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 47817

feb 05 17:27:12 victor systemd[1]: Starting Asterisk PBX...
feb 05 17:27:13 victor systemd[1]: Started Asterisk PBX.
victor@victor:~$
```

Una vez reiniciado el servicio, pasamos a configurar el archivo /etc/asterisk/sip.conf. Configuramos los puertos y direcciones en la sección [general]. La bind address 0.0.0.0 indica que se escuchara cualquier ip.

```
[general]
context=public                  ; Default context for incoming calls. Defaults to 'default'

port=5060
bindaddr=0.0.0.0
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
qualify=yes
```

Creamos la sección [user] que usaremos como ‘clase’ para replicar la configuración importante para varios usuarios. Les daremos nombre y contraseña

```
  GNU nano 6.2                        /etc/asterisk/sip.conf *
[user]
type=friend
host=dynamic
context=ser-t12

[ext1](user)
username=profesor
secret=1234

[ext2](user)
username=alumno-1
secret=1234

[ext3](user)
username=alumno-2
secret=1234
```

Guardamos el archivo y modificamos /etc/asterisk/extensions.conf. Creamos la sección [ser-t12] y escribimos nuestras extensiones. Con la palabra clave exten le daremos un numero de marcado, orden de prioridad, protocolo de llamada y nombre del dispositivo en sip.conf

```
exten => 1,1,Dial(SIP/ext1)
         │ │    │   │
         │ │    │   └── Nombre del dispositivo (definido en sip.conf)
         │ │    │
         │ │    └── Protocolo SIP (podría ser IAX2, DAHDI, etc.)
         │ │
         │ └── Prioridad (paso 1)
         │
         └── Número que marca el usuario (1)
```

```
  GNU nano 6.2                    /etc/asterisk/extensions.conf *
[ser-t12]
exten => 1,1,Dial(SIP/ext1)
exten => 2,1,Dial(SIP/ext2)
exten => 3,1,Dial(SIP/ext3)
```

Guardamos la configuración y recargamos el servicio.

```
victor@victor:~$ sudo service asterisk reload
victor@victor:~$
```

Con el comando sudo asterisk -rvvv accedemos a la consola de asterisk

```
victor@victor:~$ sudo asterisk -rvvv
```

Dentro de esta CLI podemos comprobar que se han guardado los usuarios correctamente con sip show users

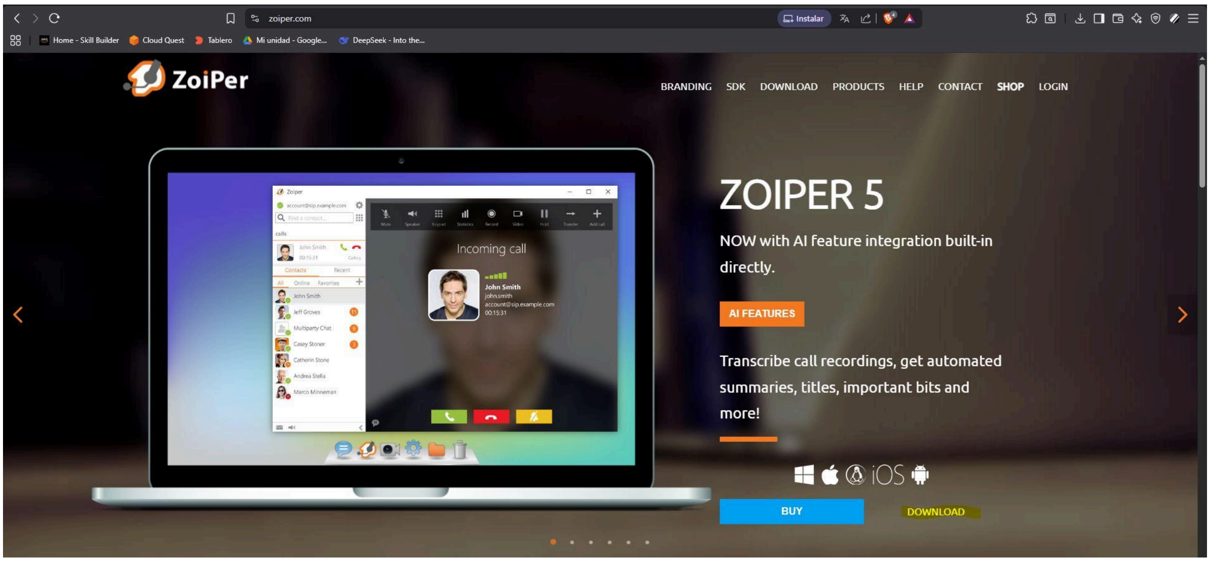
```
victor@victor:~$ sudo asterisk -rvvv
Asterisk 18.10.0~dfsg+~cs6.10.40431411-2, Copyright (C) 1999 - 2021, Sangoma Technologies Corporation
 and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 18.10.0~dfsg+~cs6.10.40431411-2 currently running on victor (pid = 47817)
victor*CLI> sip show users
Username                   Secret           Accountcode      Def.Context      ACL  Forcerport
ext1                       1234                              ser-t12          No   No
ext2                       1234                              ser-t12          No   No
ext3                       1234                              ser-t12          No   No
user                                                         ser-t12          No   No
victor*CLI>
```

Instalación y configuración de Zoiper

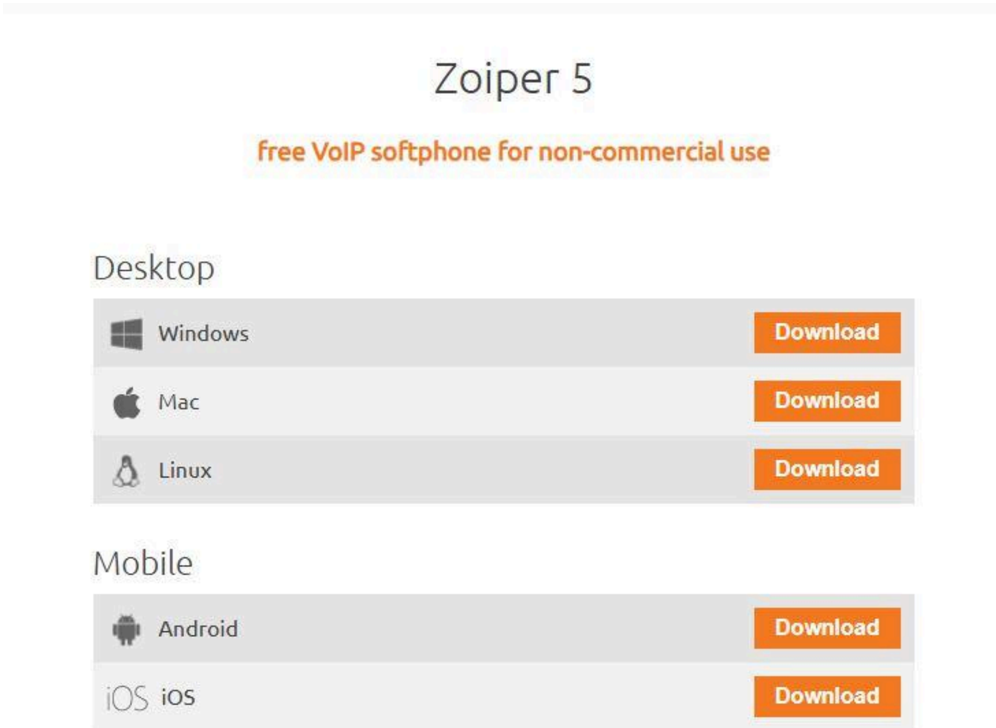
Ahora instalaremos Zoiper en nuestros clientes para poder tener acceso al servicio de voz ip que nos brinda Asterisk.

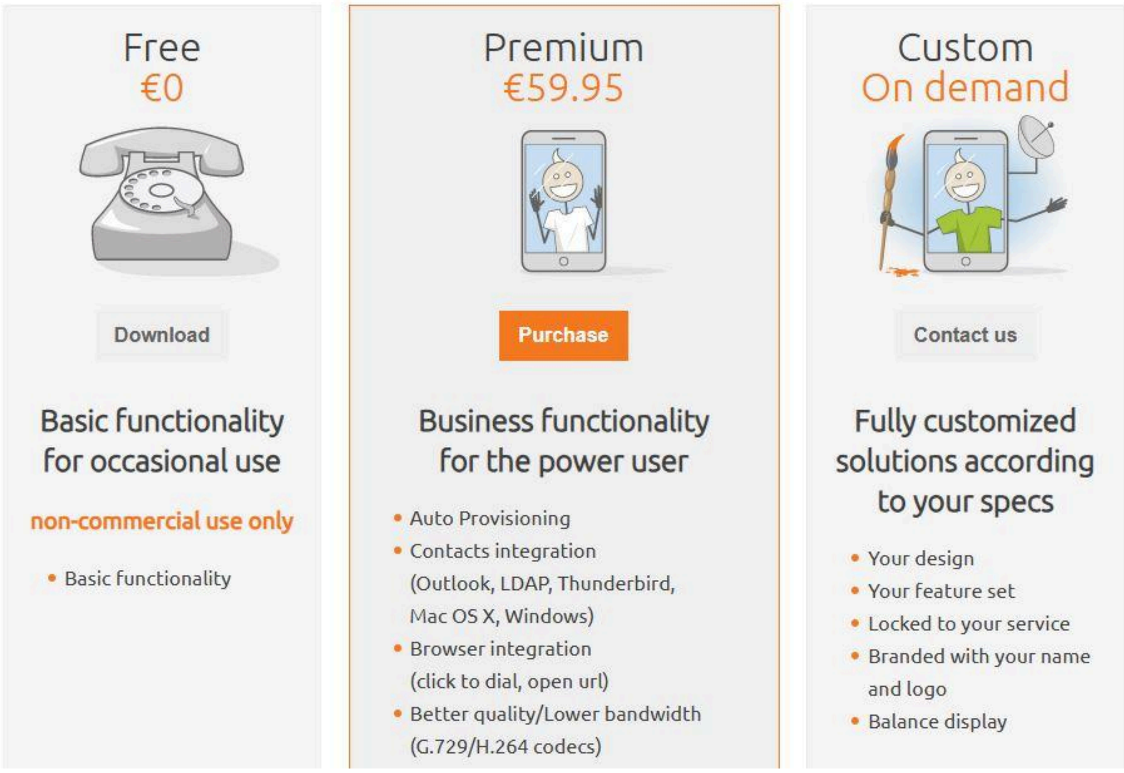
Windows

Accedemos a la pagina oficial de Zoiper, y navegamos al apartado de descargas



Seleccionamos el cliente de windows y descargamos la versión gratuita





Instalamos Zoiper desde el ejecutable que acabamos de descargar

Seleccionamos siguiente y configuramos los parametros de instalación, como la ubicación de la misma.

Una vez finalizada la instalación, cerramos el asistente de instalación

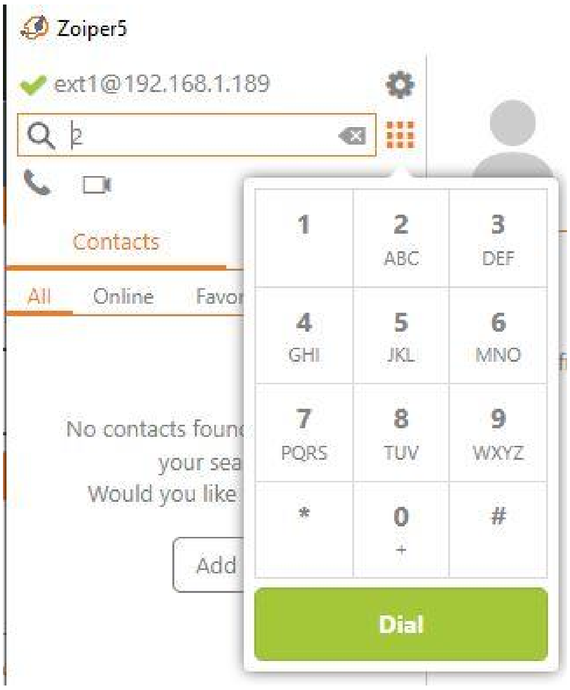
Iniciamos Zoiper y continuamos como usuario gratuito

En los credenciales ponemos nuestro nombre de usuario o de extension en sip.conf seguido de @<ip_server_asterisk>, y la contraseña del usuario en cuestion

Añadimos la IP de nuestro servidor en el apartado de proveedor. Si hubiesemos configurado otro puerto para el servicio tambien lo indicariamos en este apartado

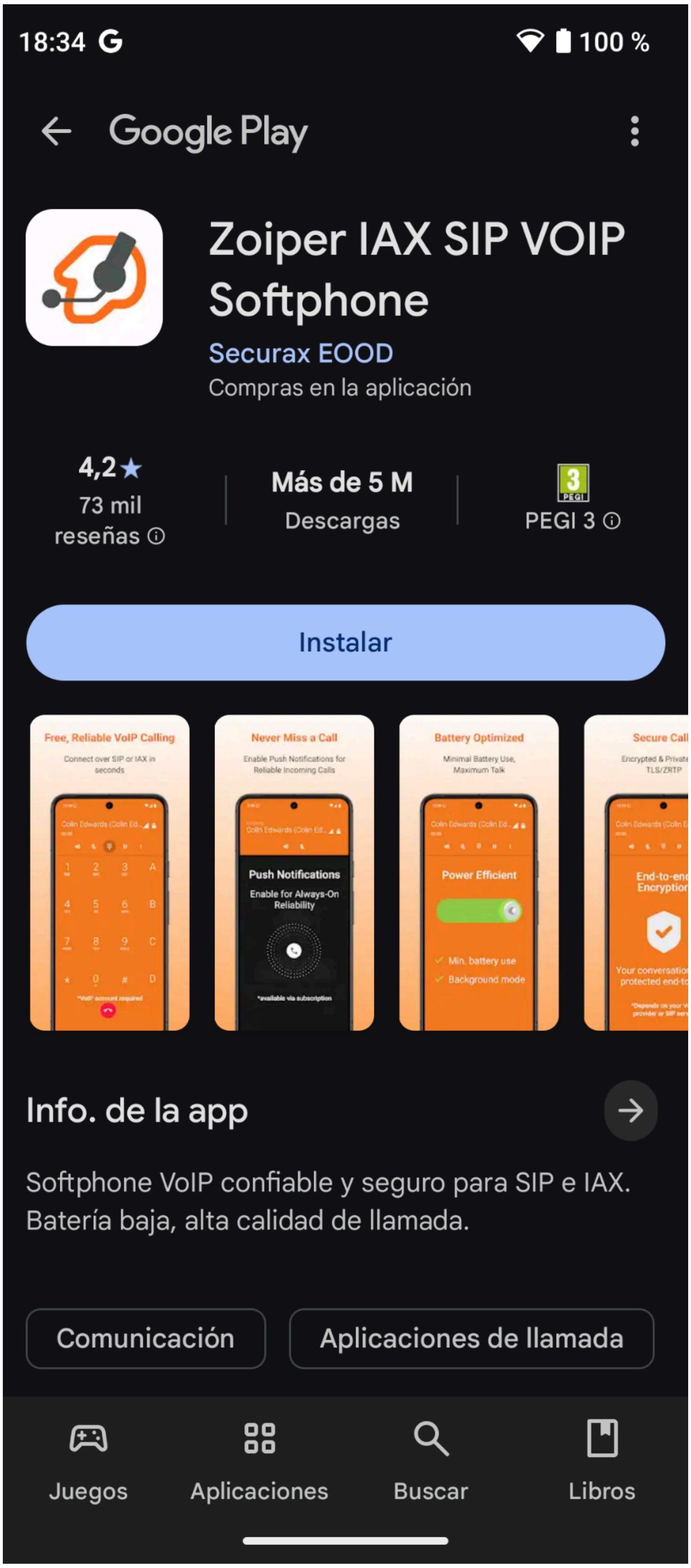
Acto seguido Zoiper buscara las posibles configuraciones. Obtenemos SIP UDP ya que es la que hemos configurado

Y finalmente tendremos acceso a nuestro usuario

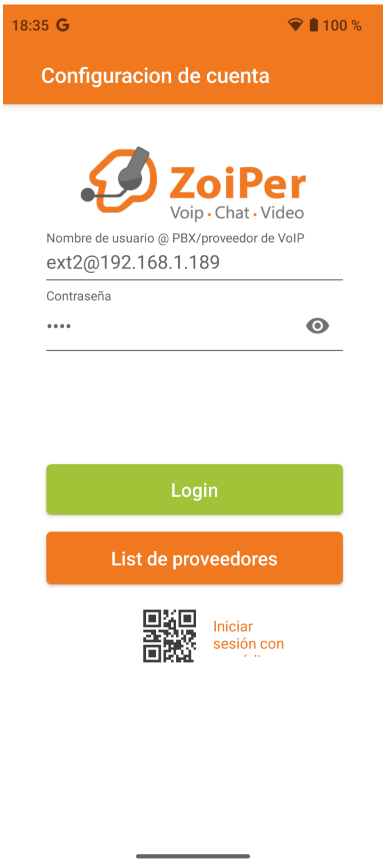


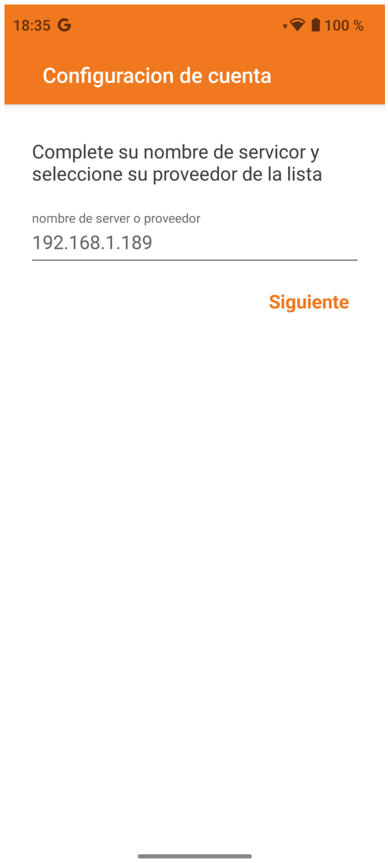
Android

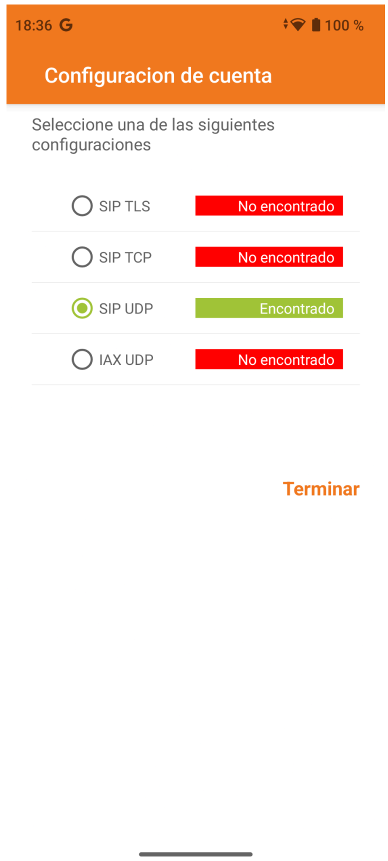
Descargamos e instalamos la aplicación oficial desde la Play Store



Accederemos al mismo menu de configuración que en windows y seguimos los mismos pasos



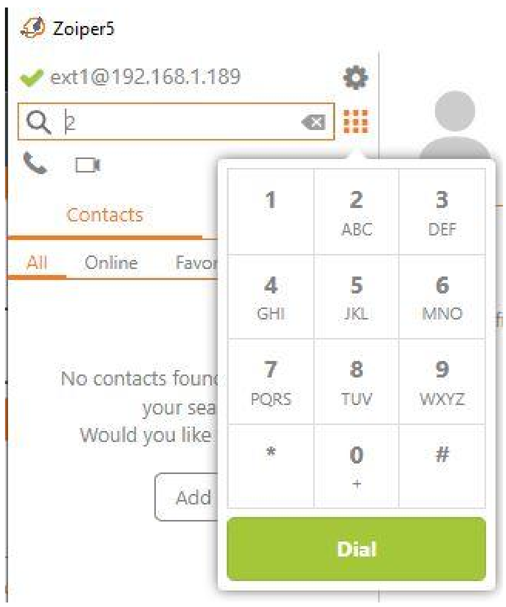




Una vez finalizado el proceso tendremos acceso al menu principal

Comprobación

Realizaremos una llamada de prueba entre nuestros clientes para comprobar que funcionan correctamente y nuestro servicio de voz ip funciona. Marcamos a nuestro cliente android desde windows



Automaticamente recibiremos la llamada en nuestro cliente android. Aceptamos la llamada y comprobamos que efectivamente funciona correctamente